ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

**G5**
หน้า 1/2

# ใบงาน G5★ : ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ

แผ่นดินไหว สึนามิ พื้นที่เสี่ยงภัย แผนรับมือ · ว 3.2 ม.4-6/5, 6 · ภารกิจปลายทาง 3 คะแนน (ต้องครบทุกส่วน)

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

**ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

**เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจศูนย์รับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ"** สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือกสัปดาห์ที่ 14 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

## ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ห้องทดลองแผ่นดินไหว : ขนาดกับความรุนแรง (พื้นหินแข็ง)

| ขนาด · เมือง (ระยะ) | ความรุนแรง (I–XII) | ผลที่เกิดขึ้น |
|---|---|---|
| ขนาด 5 · เมือง ก 10 กม. | | |
| ขนาด 7 · เมือง ก 10 กม. | | |
| ขนาด 7 · เมือง ข 100 กม. | | |
| ขนาด 7 · เมือง ค 1,000 กม. | | |

1. ขนาด (แมกนิจูด) บอก ..... ที่ปล่อยออกมา แผ่นดินไหว 1 ครั้งมีขนาด (ค่าเดียว) (หลายค่า) · ความรุนแรงยิ่งไกลจุดเหนือศูนย์เกิดยิ่ง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง) · ขนาดเพิ่มขึ้น 1 พลังงานเพิ่มราว ..... เท่า

2. แผ่นดินไหวเกิดจากหินที่ถูกแรงกระทำสะสมจนแตกและเลื่อนตัวตาม ..... ปล่อยพลังงานออกมาเป็น ..... · ถ้าเมืองตั้งอยู่บนดินเหนียวอ่อนแบบกรุงเทพฯ ความรุนแรง (เพิ่มขึ้น) (ลดลง)

## ส่วนที่ 2 ภารกิจ B แผนที่แผ่นดินไหวโลก : ตามหา 6 เหตุการณ์และสึนามิ

| เหตุการณ์ (ปี ขนาด) | เกิดที่รอยต่อแบบ | สึนามิ (เกิด/ไม่เกิด) |
|---|---|---|
| 1 สุมาตรา–อันดามัน 2547 (9.1) | | |
| 2 โทโฮกุ ญี่ปุ่น 2554 (9.0) | | |
| 3 มัณฑะเลย์–สะกาย เมียนมา 2568 (7.7) | | |
| 4 กาฐมาณฑุ เนปาล 2558 (7.8) | | |
| 5 วัลดิเวีย ชิลี 2503 (9.5) | | |
| 6 คาห์รามันมาราช ตุรกี 2566 (7.8) | | |

3. สึนามิขนาดใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหว (ใต้ทะเล) (บนบก) ที่รอยต่อแบบ ..... ทำให้พื้นทะเลยกตัวทันที · ไทยเสี่ยงสึนามิทางฝั่ง ..... · ภัยที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเมื่อเกิดแผ่นดินไหว คือ .....

**G5** ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

## ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เตือนภัยสึนามิ "หาดดาวทะเล"

| ทุ่นที่ความลึก (ม.) | ความเร็วคลื่น (กม./ชม.) | ความสูงคลื่น (ม.) |
|---|---|---|
| 4,000 | | |
| 1,000 | | |
| 100 | | |
| 10 | | |

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัส 6 ข้อ) ☐

4. ในทะเลลึกสึนามิเดินทาง (เร็ว) (ช้า) แต่คลื่นต่ำ เมื่อเข้าใกล้ฝั่งจะช้าลงและ ..... · เห็นน้ำทะเลลดลงผิดปกติ ต้อง ..... · คลื่นลูกแรกถอยกลับแล้วต้อง .....

## ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ (สืบค้น ออกแบบ นำเสนอ)

**แผนรับมือแผ่นดินไหวและสึนามิ** — **ผู้ออกแบบ : นักบินเจ้าของใบงาน**

**ก. สืบค้น พื้นที่เสี่ยงภัย 1 แห่ง (จากคลังในภารกิจ C ภารกิจ B บ้านหรือโรงเรียนของเรา หรือหาเอง)**

พื้นที่ / จังหวัด / ประเทศ : .....

ภัยที่เสี่ยง (แผ่นดินไหว) (สึนามิ) (ทั้งสองอย่าง)

เหตุการณ์ในอดีต (ปี ขนาด เกิดอะไร) : .....

ทำไมเสี่ยง ใครเสี่ยง : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI) : .....

**ข. ออกแบบ แผนเฝ้าระวังและการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย**

ภาพร่างแผนผังอพยพ : จุดเสี่ยง ทางหนี (ลูกศร) จุดรวมพลหรือที่สูง จุดรับข่าวเตือนภัย

รับข่าวเตือนภัยจาก : .....

ก่อนเกิดภัย : .....

ระหว่างเกิดภัย : .....

หลังเกิดภัย : .....

ข้อความเตือนภัยสั้น ๆ : .....

**ค. นำเสนอ เล่าแผนให้เพื่อนฟัง 2 คน คนละราว 1 นาที ผู้ฟังลงชื่อและฝนวงกลมให้คะแนน 1–3 วง**

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ○○○ ผู้ฟังคนที่ 2 ..... ○○○

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

**ครบทุกส่วน = 3 คะแนน** ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ ก ข ค + ผู้ฟัง 2 คน